

Matemática D1. 1era fecha. 5 de diciembre de 2019

1.- a) Deduzca la ecuación de ajuste lineal por el Método de Mínimos Cuadrados. b) Obtener la ecuación de ajuste lineal para los datos de la tabla. c) Obtener la ecuación de ajuste potencial. Calcule el error de las ecuaciones obtenidas en (b) y (c), cuál tiene menor error ?

x	0.3	0.9	2.24	4.03	5.95
y	1.08	1.6	2.16	2.70	3.24

2.- Encuentre el polinomio de interpolación de grado 2 para estimar el valor de $y(2)$ con los datos del ejercicio anterior.

3.- Una expresión para la derivada segunda centrada de orden h^4 es:

$$f''(x_i) \approx \frac{-f(x_{i-2}) + 16f(x_{i-1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{12h^2}$$

a) Proponga un ejercicio y calcule en forma exacta su derivada de segundo orden; luego, aplique la expresión dada. b) Determine el error absoluto y juzgue el resultado obtenido. c) Si el error fuera grande, proponga alguna solución para mejorar el resultado.

4.- Hallar el área bajo la curva según la siguiente tabla:

x	0	0.44	0.9	1.2	4.5	4.99	5.78	6.71	6.84	7.55	7.64
y	5.8	5.95	5.84	5.66	1.4	0.91	0.7	1.07	0.8	0.88	0

5.- Escriba las sentencias Octave/Matlab para leer los datos del ejercicio anterior y graficar los puntos.

6.- a) Resuelva $\frac{dC}{dt} + 0.19C = 0$ usando método de Euler y siendo $C(t = 0) = 10^7$. Adoptar un paso de 1 y calcular $C(t = 3)$. b) Con qué otro método podría mejorar los resultados obtenidos?. Justifique la respuesta.

7.- Determine la molécula computacional para la ecuación de Laplace si se aplica un esquema de derivada segunda como el mostrado en el ejercicio (3).

①

1^{ra} fecha: 05/12/19

16) Obtener la ecuación de ajuste lineal para los datos de la tabla:

X	0,3	0,9	2,24	4,03	5,95
Y	1,08	1,6	2,16	2,70	3,24

lineal $\rightarrow Y(X) = Q_0 + Q_1 X$; potencial $\rightarrow Y(X) = a X^b \rightarrow \ln Y = \ln a + b \ln X$
 $[Y = \tilde{a} + b \tilde{X}]$

X_i	Y_i	X_i^2	$X_i Y_i$
0,3	1,08	0,09	0,324
0,9	1,6	0,81	1,44
2,24	2,16	5,0176	4,8384
4,03	2,70	16,2409	10,881
5,95	3,24	35,4025	19,278
Σ	13,42	57,561	36,761

Reemplazo en el sistema de ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} \overset{=5}{\overset{n}{\Sigma}} & \overset{n}{\Sigma} X_i \\ \overset{n}{\Sigma} X_i & \overset{n}{\Sigma} X_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overset{n}{\Sigma} Y_i \\ \overset{n}{\Sigma} X_i Y_i \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 13,42 \\ 13,42 & 57,561 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10,78 \\ 36,761 \end{pmatrix}$$

$$Q_0 = \frac{\Sigma Y_i \Sigma X_i^2 - \Sigma X_i \Sigma X_i Y_i}{n \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}$$

Expresiones para hallar Q_0 y Q_1

(2)

$$Q_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum Y_i \sum X_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$\begin{aligned} [Q_0 = 1,18068] \\ [Q_1 = 0,36333] \end{aligned} \rightarrow \text{Recta de ajuste: } [Y(X) = 1,18068 + 0,36333 X]$$

Ajuste potencial

$$Y(X) = a X^b \rightarrow \ln Y = \ln a + b \ln X$$

$$\tilde{Y} = \tilde{a} + b \tilde{X}$$

$\ln(X_i)$	$\ln(Y_i)$	$\ln^2(X_i)$	$\ln(X_i) \ln(Y_i)$
-1,20397	0,07696	1,4496	-0,092659
-0,10536	0,47	0,0111	-0,04952
0,30648	0,7701	0,6504	0,6211
1,39377	0,9933	1,9426	1,3844
1,78339	1,1756	3,1805	2,0965
$\sum$ 2,6743	3,4859	7,2341	3,9598

$$\rightarrow \tilde{a} = 0,50408 \rightarrow [a = e^{\tilde{a}} = 1,6554]$$

$$b = 0,36102 \rightarrow [b = 0,36102]$$

Resultado $\Rightarrow [Y(X) = 1,6554 X^{0,36102}]$

Error cometido en los ajustes?

$$E_{rms} = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y(X_i) - Y_i)^2 \right]^{1/2}$$

Lineal

$$E_{rms} = 0,13668$$

Potencial

$$E_{rms} = 0,049766$$

$\rightarrow$ El ajuste potencial tiene menor error.

③

② Encuentra el polinomio de interpolación de grado 2 para estimar el valor de $Y(2)$ con los datos del ejercicio anterior.

Usando los primeros 3 puntos de la tabla.

X	0,3	0,9	2,24
Y	1,08	1,6	2,16

Por diferencias divididas:

X	f(X)	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$
0,3	1,08		
0,9	1,6	0,86	
2,24	2,16	0,4179	-0,2315

$$\begin{aligned}
 \rightarrow P_2(X) &= 1,08 + 0,867(X - 0,3) - 0,2315(X - 0,3)(X - 0,9) \\
 &= 1,08 + 0,867X - 0,2601 - 0,2315(X^2 - 1,2X + 0,27) = \\
 &= 0,8199 + 0,867X - 0,2315X^2 + 0,2778X - 0,062505 = \dots \\
 &= [0,757395 + 1,1448X - 0,2315X^2 = P_2(X)]
 \end{aligned}$$

$$[P_2(2) = 2,1210]$$

④ Hallar el área bajo la curva de la tabla.

Base no equidistante!

(con programa) $A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \rightarrow$ por rectángulos $A = 14,345$

$$I_T = \sum_{i=1}^{n-1} \Delta x_i \left[\frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \right] = 21,453$$

⑥
 (2) $\frac{dC}{dt} + 0,19C = 0$ PVI $\rightarrow \begin{cases} C' = -0,19C \\ C(0) = 10^7 \end{cases}$
 $C(t=0) = 10^7$

Resolver por Euler: $(Y(X) \Leftrightarrow C(t))$

$$Y_{n+1} = Y_n + h f(X_n, Y_n)$$

Adaptamos para $h=1$

$$n=0$$

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_0 + 1 \cdot f(0, Y_0) \\ &= 10^7 + 1 \cdot 0 \\ [Y_1 &= 10^7] \rightarrow Y(t=1) \end{aligned}$$

$$n=1$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= Y_1 + 1 \cdot f(1, Y_1) \\ &= 10^7 + f(1, 10^7) \\ &= 10^7 - 0,19 \cdot 10^7 = 10^7 (1 - 0,19) = 0,81 \cdot 10^7 = 8,1 \times 10^6 \\ [Y_2 &= 8,1 \times 10^6] \rightarrow Y(t=2) \end{aligned}$$

$$n=2$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= Y_2 + 1 \cdot f(2, Y_2) \\ &= 8,1 \times 10^6 + f(2, 8,1 \times 10^6) \\ &= 8,1 \times 10^6 - 0,19 \cdot 8,1 \times 10^6 = 8,1 \times 10^6 - 1,539 \times 10^6 \\ C(t=3) &\rightarrow [Y_3 = 6,561 \times 10^6] \rightarrow Y(t=3) \end{aligned}$$

Del exato.

$$\int \frac{dC}{C} = \int -0,19 dt \rightarrow \ln|C| = -0,19t + \phi$$

$$C = e^{\phi} e^{-0,19t}$$

$$\begin{aligned} C(t) &= 10^7 e^{-0,19t} \leftarrow C(0) = e^{\phi} = 10^7 \rightarrow \phi = 7 \ln(10) \\ [C(3) &= 5,656 \times 10^6] \quad \phi = 16,12 \end{aligned}$$

(5)

7) Determinar la molécula computacional de la ecuación de Laplace si se emplea la derivada segunda del g. 3:

$$f''(X_i) \approx \frac{-f(X_{i-2}) + 16f(X_{i-1}) - 30f(X_i) + 16f(X_{i+1}) - f(X_{i+2}))}{12h^2}$$

Ec. de Laplace: $\nabla^2 u(x,y) = 0$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Reemplazando: $i \rightarrow x, j \rightarrow y$

$$\frac{1}{12(\Delta x)^2} \left(-u_{i-2,j} + 16u_{i-1,j} - 30u_{i,j} + 16u_{i+1,j} - u_{i+2,j} \right) + \dots$$

(el único en común!)

$$+ \frac{1}{12(\Delta y)^2} \left(-u_{i,j-2} + 16u_{i,j-1} - 30u_{i,j} + 16u_{i,j+1} - u_{i,j+2} \right) = 0$$

Después de el 12 del denominador, la molécula queda:

